

轴承寿命预测与故障诊断系统：中期检查报告

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 ****中期检查阶段****

工作产品：****软件工程实验中期检查报告****。说明已完成工作、遗留工作、开源工具使用和后续计划。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：``src/USTC/SSE/BearingPrediction``。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 ``phm`` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 ``USTC.SSE.BearingPrediction``。
- 包管理方式：Python 3.11、``uv``、``pyproject.toml``、``uv.lock``。
- 数据入口：``data/loader_roots/phm2012`` 和 ``data/loader_roots/xjtu``，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：``reports/demo_videos``、``reports/demo_dashboard``、``reports/cli_demo``。
- 结题报告材料：``reports/final_defense/report`` 与 ``outputs``。
- 课程正式文档：``docx/md``、``docx/word``、``docx/pdf``。

中期完成情况

中期时项目已完成总体架构、核心数据流和主要工程框架。可运行内容包括数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、基础模型、训练器、评估器和部分 Notebook 示例。

已完成工作

类别	完成内容	证据
数据	PHM2012/XJTU loader、metadata、index	<code>`src/.../data`</code> 、 <code>`infra/index`</code>
特征	时域、频域、频带能量、tsfresh backend	<code>`infra/feature`</code> 、 <code>`data/process`</code>
标签	RUL、健康状态、早期故障、故障阶段	<code>`infra/label`</code>
模型	MLP、CNN、GRU、LSTM 基础实现	<code>`model/basic`</code> 、 <code>`model/sequence`</code>
训练	trainer、callback、checkpoint、metrics	<code>`engine`</code> 、 <code>`infra/train`</code>
测试	CLI、feature、label、split、trainer 测试	<code>`tests`</code>

遗留工作与后续计划

遗留项	后续计划	完成证据
主线长轮次训练	5月下旬完成 200ep 结果	`reports/sequence_baseline_results`
非深度基线	与 MLP/GRU 对照	`reports/non_mlp_baseline_results`
Dashboard	结题前归档 HTML、截图、视频	`reports/demo_dashboard`
训练过程视频	生成 50ep 加速演示	`reports/demo_videos`
用户文档	补安装、CLI、输出解读	`docx/md/17-18`、`user-guide`

开源工具使用说明

项目使用 PyTorch、scikit-learn、Hydra、pandas、numpy、matplotlib、tsfresh、pytest、python-docx、reportlab 等开源工具。所有依赖通过 `pyproject.toml` 和 `uv.lock` 管理，使用或修改开源软件时保留原始许可和包信息。

中期风险评估

中期风险主要集中在训练耗时、指标解释和文档归档。应对策略是用小数据保持 CLI 可运行，用完整实验报告支撑结论，用 manifest 和 QA 文件固定演示证据。

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass